

ECOSISTEMA ERP Y TPV

KitchenFlow

Manual Oficial de Usuario y Guía de Operaciones

1. Introducción al Ecosistema KitchenFlow

KitchenFlow es una solución tecnológica integral de grado industrial diseñada para optimizar, blindar y agilizar la operación diaria de establecimientos gastronómicos. La arquitectura del sistema se encuentra dividida de forma modular en tres portales de servicio orientados a diferentes actores de la sala (TPV para camareros, KDS para cocina y Carta Digital para comensales), todos integrados de manera atómica con un panel administrativo de Filament.

SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL

El sistema utiliza una infraestructura de WebSockets rápidos (Laravel Reverb) que propaga comandas, estados de stock y mermas en menos de 10 milisegundos, manteniendo consistencia absoluta en todo momento.

2. Interfaces en Tiempo Real (Frontend)

A. TPV Terminal (POS) — Acceso Táctil para Salón

La terminal POS de KitchenFlow es el centro operativo de cobros y comandas en el salón. Muestra un plano visual interactivo donde las mesas se colorean dinámicamente según su estado operacional: Verde (Mesas Libres), Rojo (Mesas con Consumo Activo), Amarillo (Mesas Reservadas) y Azul (Mesas en Limpieza).



Figura 1: Interfaz gráfica del Plano de Mesas interactivo en el TPV Terminal.

El POS cuenta con un bloqueo automático de seguridad que requiere un PIN de 4 dígitos para cada camarero. Cualquier operación crítica (como anular un plato que ya fue impreso en cocina) exige el PIN administrativo de un Gerente, auditando cada merma con nombre, fecha e importe.

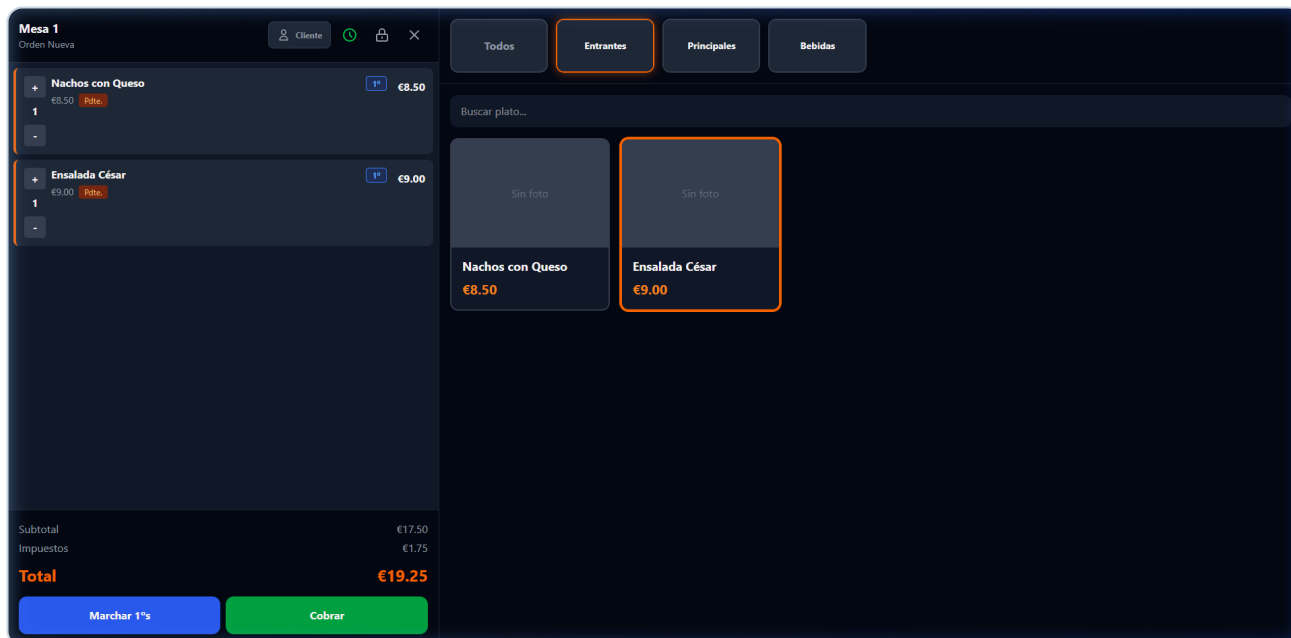


Figura 2: Carrito interactivo del POS con selección de cursos (Primeros/Segundos) y envío síncrono.

B. Pantalla de Cocina (KDS) — Gestión Inteligente de Comandas

La interfaz de cocina (KDS) reemplaza las comandas de papel por tickets digitales inteligentes. Los cocineros filtran los pedidos según su estación (Caliente, Fría, Barra y Panadería). Cada ticket ordena visualmente los platos e indica de forma animada el curso (Primeros y Segundos) y los modificadores/exclusiones de ingredientes (ej. "Sin Cebolla").

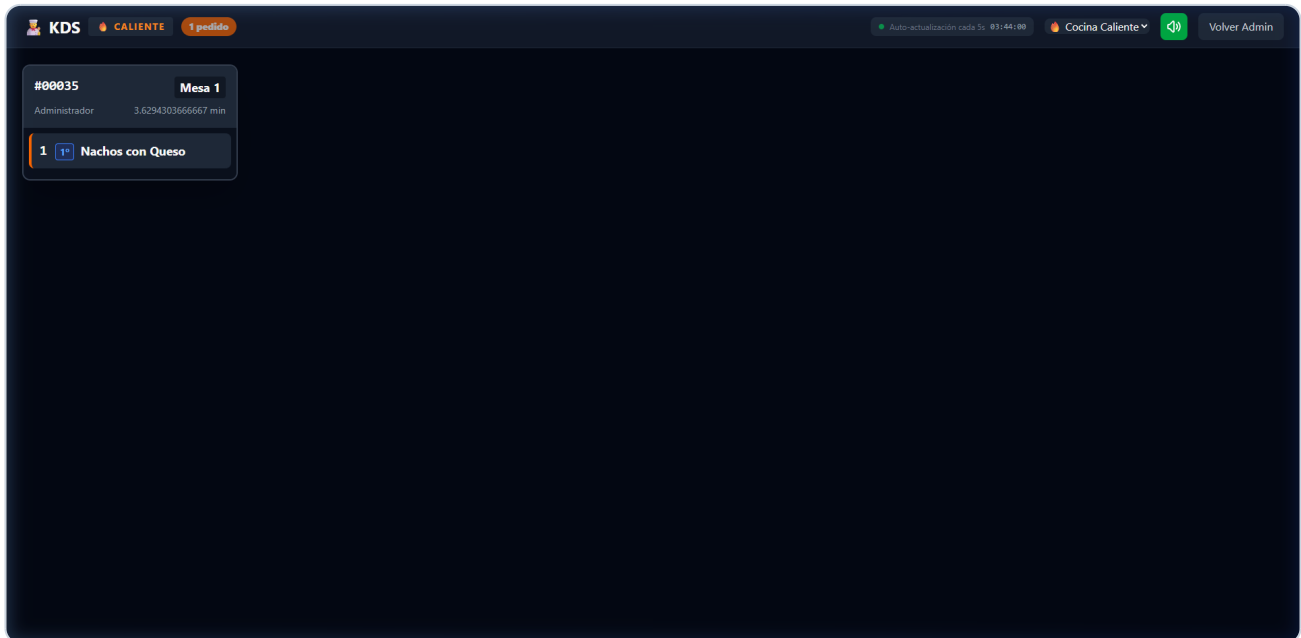


Figura 3: KDS Cocina con temporizador dinámico de control de pases y avisos sintéticos de campana.

La cocina dispone de un semáforo visual de urgencia: los tickets cambian de gris a naranja a los 10 minutos de retraso, y a rojo parpadeante a los 15 minutos, disparando alertas de audio sintéticas (peso de 0 KB) de alta frecuencia a través de la Web Audio API del navegador.

3. Panel de Administración Central (ERP Filament)

El panel administrativo centralizado (`/admin`) permite el control total y centralizado del restaurante. Al iniciar sesión, los gerentes son recibidos con un ****Dashboard Analítico interactivo de 8 widgets**** de control en tiempo real:

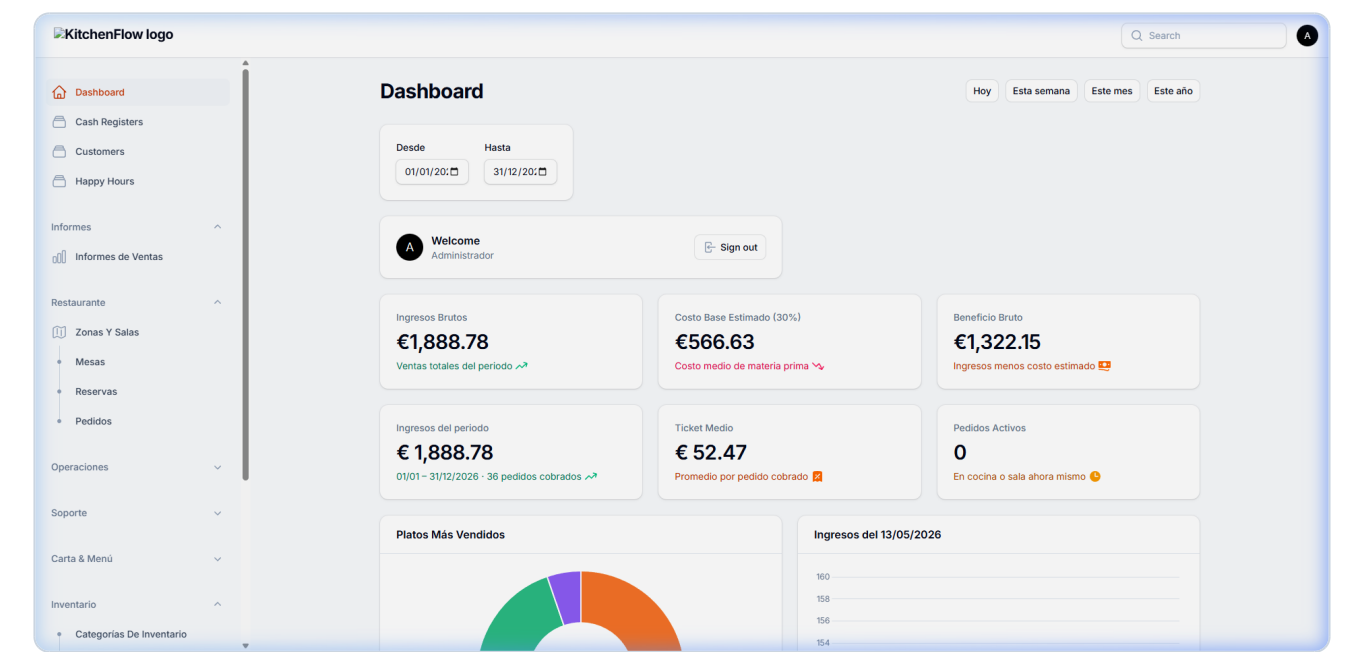


Figura 4: Dashboard Principal del ERP con analíticas diarias, ocupación física y ventas.

Desglose de Secciones del Sidebar Administrativo

Módulo / Sección	Funcionalidad y Operación
Dashboard (?)	Control analítico del día: ventas netas, porcentaje de ocupación física, platos populares y tiempos promedio de preparación de cocina.
Reportes (?)	Página de Analíticas Avanzadas con herramientas interactivas de exportación PDF de costes y auditorías de inventario.
CashRegisters (?)	Control de turnos de caja. Los cajeros declaran el efectivo inicial y final, y el sistema audita diferencias, cierres y cobros de tarjeta.
Dishes & Modifiers (??)	Catálogo de la Carta y recetas asociadas. Define alérgenos, precios base, coste real estimado, fotos y sus opciones extras obligatorias.
HappyHours (??)	Promociones automatizadas programables por día de la semana y rango de horas. Rebaja automáticamente la Carta Digital y el TPV.
InventoryItems (?)	Control físico del almacén. Gestiona ingredientes en su unidad base (kg, litros, uds), costes promedios y el stock mínimo de seguridad.

Módulo / Sección	Funcionalidad y Operación
StockMovements (?)	Historial de auditorías físicas del almacén: compras, mermas por merma/robo y ajustes automáticos por comensales.
Clockings & Shifts (?)	Control laboral obligatorio. Turnos planificados y horas reales trabajadas fichadas directamente por el personal en el TPV.

4. Procesos Complejos y Finanzas Corporativas

A. Fidelización de Clientes y Canje de Puntos (CRM)

KitchenFlow incorpora un módulo CRM inteligente para incentivar la recurrencia de los clientes. Al abrir una comanda en el POS, el camarero vincula al cliente buscando su nombre. Al cerrar y pagar la cuenta, el sistema calcula de forma atómica e ingresa los puntos de fidelidad basados en el importe total neto facturado.

Si el comensal dispone de puntos de fidelidad acumulados en su saldo personal, el cajero puede pulsar el botón **Canjear Puntos** en el panel de cobro. El sistema calcula automáticamente la equivalencia en divisas según la tasa de redención configurada en el restaurante (ej. 100 puntos = 5€) y aplica una deducción automática sobre la base del ticket, descontando los puntos del perfil del cliente instantáneamente.

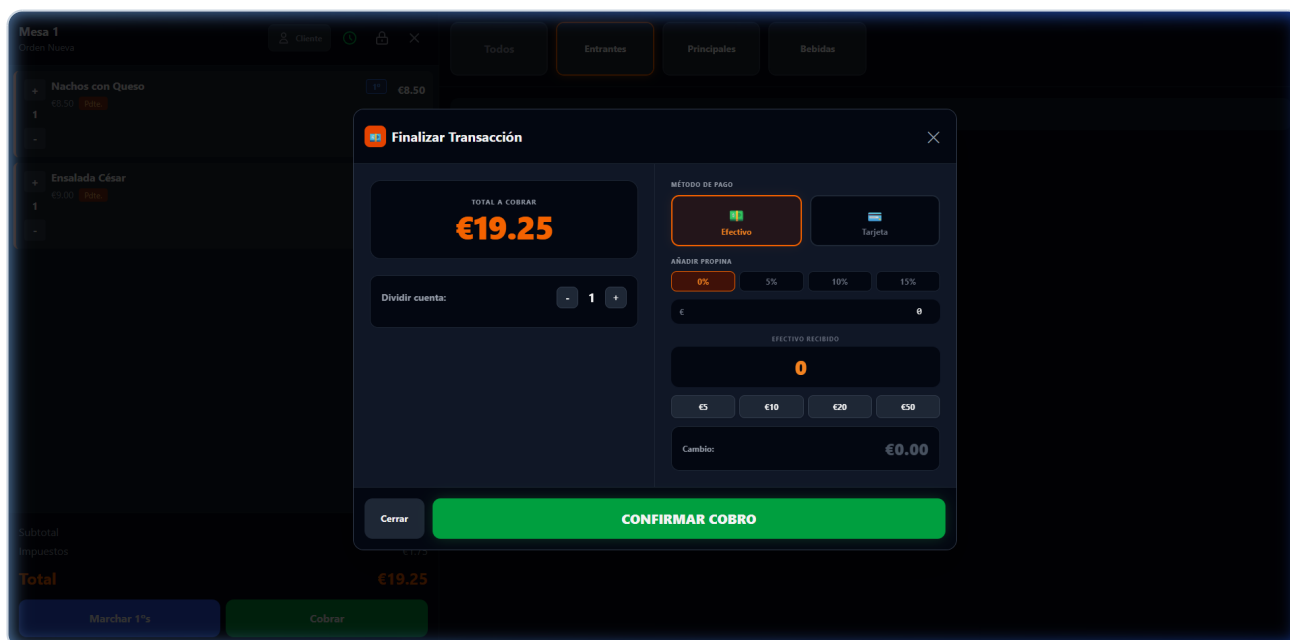


Figura 5: Terminal de cobros del TPV con desglose de propinas y opciones de canje de puntos CRM.

B. Movimientos de Caja y Reporte Z de Cierre

Durante el turno operativo, el POS permite registrar flujos manuales de entrada de cambio o salidas para compras urgentes en efectivo. Al finalizar el turno, el cajero realiza el recuento físico de billetes y monedas. Al cerrar la caja, el sistema compara el dinero real con el efectivo calculado matemáticamente por transacciones.

Al confirmarse el cierre, la terminal POS descarga de forma atómica e imprime el **Reporte Z** en formato PDF que contiene el balance completo de facturación, desgloses detallados de tasas de IVA aplicadas y diferencias contables registradas de manera inmutable.

5. Políticas de Seguridad e Integridad de Datos

A. Cifrado y Hashing de PINs de Empleados

Para garantizar que las credenciales del personal estén blindadas contra filtraciones, KitchenFlow utiliza un sistema de **cifrado irreversible de PINs (Bcrypt)**. Los PINs no se almacenan como texto plano en la base de datos.

MIGRACIÓN TRANSPARENTE Y ZERO-DOWNTIME

Si existen empleados antiguos con PINs heredados en texto plano, el sistema valida su acceso en el primer inicio de sesión y **los cifra de forma síncrona en segundo plano** al instante, garantizando continuidad de servicio y seguridad total.

B. Bloqueo Pesimista en Inventario (Race Conditions)

Para evitar discrepancias en almacén cuando ocurren pedidos masivos simultáneos, el sistema activa un **Bloqueo Pesimista Exclusivo (lockForUpdate)** a nivel del motor de base de datos sobre la fila física del ingrediente. Esto asegura que la lectura, resta de stock y actualización de las recetas del plato se realicen de forma serializada y atómica, impidiendo sobreventas accidentales.

